

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

MegaVision

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Lucas Oliveira	24025988
Matheus Rossaneze	24026354
Pedro Schaurich Maia	24026011
Phelipe Antonio	24026370

Professor responsável

Marcos Minoru Nakatsugawa, Rafael Diogo Rossetti, Rodnil da Silva Moreira Lisboa, Rodrigo da Rosa, Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Curso

Ciência da Computação

Inserir

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

✓ Projeto Interdisciplinar:

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- ✓ Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável) e ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura).

Estabelece
docente.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Sistema integrado composto por modelo de Visão Computacional (YOLOv8), interface de operação desktop (Tkinter) e dashboard web (React/Supabase) para monitoramento em tempo real.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

Campanha "Lideranças Empáticas" (LE) da FECAP e instituições parceiras que realizam triagem de doações em larga escala.

Instituições do terceiro setor, voluntários de campanhas de arrecadação e comunidades em situação de insegurança alimentar beneficiadas pela eficiência logística.

O processo tradicional de recebimento de doações é estritamente manual, dependendo da contagem visual de voluntários frequentemente exaustos. Essa abordagem gera erros de inventário, falta de dados em tempo real e possíveis divergências na prestação de contas, o que desestimula doadores e compromete a agilidade na distribuição para quem tem fome — realidade que afeta milhões de brasileiros.	Inserir os problemas e transformá-los em apresentações para ser empurradas
--	---

A implementação de um pipeline automatizado de reconhecimento de imagem pode eliminar o erro humano na classificação de alimentos. Hipotetiza-se que a substituição da contagem manual por uma rampa monitorada por IA (YOLO) aumentará a precisão dos dados em mais de 90%, garantindo auditabilidade total do processo.	Inserir os dados do estudo e sustentá-los.
--	---

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

O projeto MegaVision desenvolve uma solução tecnológica para otimizar a triagem de alimentos em campanhas sociais. Utilizando inteligência artificial e visão computacional, o sistema identifica e conta automaticamente pacotes de Arroz, Feijão e outros itens conforme passam por um ponto de coleta. O objetivo é substituir o registro manual por um banco de dados digital acessível via dashboard, garantindo transparência entre equipes arrecadadoras e eficiência na gestão de donativos para o público em vulnerabilidade social.	Inserir o texto de forma adequada à descrição, extensão e previsão de um texto
--	---

A insegurança alimentar no Brasil atinge níveis críticos, exigindo que cada quilo doado seja gerido com máxima eficiência. A automação através da IA não é apenas uma melhoria técnica, mas uma ferramenta de justiça social. Referências como as de Faustino et al. (2024) demonstram que modelos de detecção de objetos (YOLO) atingem alta acurácia na estimativa de conteúdo alimentar, validando a aplicação da tecnologia para resolver gargalos logísticos em ambientes controlados.	Inserir o conteúdo teórico e descritivo aqui. Descrever o conceito, sua importância e como se relaciona com o exemplo prático. Não se trata de uma conclusão clara, objetiva e direta.
--	---

- Automatizar a classificação de categorias de alimentos (Arroz, Feijão, Outros) em tempo real.
- Registrar de forma inviolável os eventos de contagem vinculados a equipes específicas.
- Providenciar um dashboard de visualização de métricas para coordenadores da campanha

A intervenção utiliza uma câmera posicionada sobre uma rampa de triagem. O software, desenvolvido em Python e OpenCV, captura o movimento do item, enquanto o modelo YOLOv8 realiza a inferência. Os dados são enviados ao Supabase e exibidos em uma interface React. A metodologia envolveu a coleta e rotulagem de imagens reais para treinamento da rede neural, garantindo que o sistema reconheça diferentes marcas e formatos de embalagens.	Inserir os dados no banco público- a detalham os méto projeto e emprega
--	--

	questiona procedim
--	-----------------------

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se a eliminação total de planilhas manuais e do retrabalho de conferência. O sistema deve fornecer um ranking preciso e auditável das arrecadações por equipe, motivando o engajamento e garantindo que o relatório final da campanha seja gerado instantaneamente com 100% de confiabilidade nos dados.	Inserir o ou resul projetos diagnost desejado da maio impleme
---	---

Considerações finais

O MegaVision comprova que a inteligência artificial pode ser humanizada para fortalecer redes de solidariedade. O projeto atingiu os objetivos de criar uma prova de conceito funcional que resolve o problema da falta de transparência e erros humanos, abrindo caminho para futuras expansões, como a inclusão de pesagem automatizada e reconhecimento de mais classes de alimentos.	Inserir os central de pontos e
--	--------------------------------------

Referências

FAUSTINO, L. et al. Automated Food Weight and Content Estimation Using Computer Vision and AI Algorithms . Applied Sciences, MDPI/PubMed Central, 2024. Disponível em: ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11644939 .
IBGE. Módulo Segurança Alimentar - PNAD Contínua 2024 . Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024.
SARAIVA, A. M.; DELBEM, A. C. B. A inteligência artificial como ferramenta de combate à fome e à insegurança alimentar . Jornal da USP, São Paulo, dez. 2022.
PIX FORCE. Soluções de Visão Computacional para Indústria e Logística . 2023. Disponível em: pixforce.com.br .

ANEXO I

Fontes:	Links:
Documentos FECAP	https://github.com/fecaphub/Template_P
Regulamento das Atividade de Extensão	https://github.com/fecaphub/Template_PI
React.js	https://react.dev/
Vite	https://vite.dev/
Tkinter	https://docs.python.org/pt-br/3/library/tkinter.html

Supabase	https://supabase.com/docs
Roboflow	https://docs.roboflow.com/
OpenCV	https://docs.opencv.org/4.x/d1/dfb/intro.html
Ultralytics + YOLO	https://docs.ultralytics.com/
Python	https://docs.python.org/3/

Versão 3.0 – 05/2026

